

Diagrama e Dicionario de Dados

Estrutura do banco de dados interno do Portal de Gestao de Dados

Gerado em: 03/08/2026

Tabelas: 19

Colunas: 210

1. Como ler este documento

Todas as tabelas sao criadas por `migrate()` em `backend/db.php`, de forma idempotente. O nome real leva o prefixo configurado (padrao `gdt`).

Sem FOREIGN KEYS -- a integridade e garantida no codigo, mantendo o esquema portavel entre MySQL, PostgreSQL, SQL Server e SQLite.

2. Visao geral

Contas, sessao e seguranc

Tabela	Cols	Descricao
usuarios	18	Contas de acesso ao portal.
usuarios_foto	3	Foto de perfil, em tabela separada.
tentativas_login	7	Contadores de falha de login.
tokens_revogados	2	Tokens invalidados antes de expirar.
mfa_codigos	9	Codigos de verificacao (so HMAC).
auditoria_log	9	Trilha de auditoria.

Modulos de governanca

Tabela	Cols	Descricao
bancos	14	Cadastro central de bancos de dados.
acessos	17	Inventario de acessos a bancos e sistemas.
mudancas	16	Registro de mudancas em estruturas.

Tabela	Cols	Descrição
mudancas_objetos	5	Objetos afetados por cada mudanca.
backup_politicas	14	Politica de backup por banco.
restore_testes	11	Testes de restauracao.
dicionario_dados	15	Dicionario de negocio das colunas.
integracoes	22	Integracoes entre sistemas.
jobs	17	Rotinas agendadas.

Configuracao e administracao

Tabela	Cols	Descrição
config_tipos	4	Listas editaveis dos formularios.
config_email	10	Parametros SMTP (senha em AES-256-GCM).
config_projeto	5	Identidade do portal e retencao.
certificacoes	12	Historico da Certificacao de Acessos: resumo de cada cruzamento entre as permissoes reais de um banco e o que esta registrado em Acessos. Nao guarda o CSV bruto -- so contadores e a lista de execucoes.

3. Dicionario

usuarios

Contas de acesso ao portal.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Login do portal.
nome_completo	VARCHAR(120)	Nome exibido.
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	Senha em bcrypt.
role	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'leitura	Papel: leitura, escrita, admin, master.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
modulos_permitidos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Modulos liberados, por virgula.
email	VARCHAR(150)	E-mail.
login_rede	VARCHAR(150)	Login de rede (AD/dominio).
departamento	VARCHAR(120)	Departamento.
funcao	VARCHAR(120)	Funcao/cargo.
mfa_ativo	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 = verificacao em duas etapas ligada.
cor_tema	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'padrao	Paleta do usuario.
estilo_side	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'claro	Aparencia do menu.
ativo	INT NOT NULL DEFAULT 1	0 desativa a conta.
must_change_password	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 obriga trocar a senha.
tokens_valid_after	data e hora	Corte de revogacao em massa.

usuarios_foto

Foto de perfil, em tabela separada.

Coluna	Tipo	Descrição
usuario_id	INT NOT NULL PRIMARY KEY	Usuario dono da foto (PK).
foto	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Imagem em data URI.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.

tentativas_login

Contadores de falha de login.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Login relacionado.
ip	VARCHAR(45) NOT NULL	IP de origem.
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas (teto 5).
primeira_tentativa	data e hora	Campo do modulo.
ultima_tentativa	data e hora	Campo do modulo.
bloqueado_ate	data e hora	Campo do modulo.

tokens_revogados

Tokens invalidados antes de expirar.

Coluna	Tipo	Descrição
jti	VARCHAR(64) NOT NULL PRIMARY KEY	Token revogado.
expira_em	data e hora	Validade do codigo.

mfa_codigos

Codigos de verificacao (so HMAC).

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
usuario	VARCHAR(150) NOT NULL	Login relacionado.
token	VARCHAR(64) NOT NULL	Token da verificacao.
codigo_hash	VARCHAR(64) NOT NULL	HMAC de "token codigo".
tentativas	INT NOT NULL DEFAULT 0	Tentativas (teto 5).
expira_em	data e hora	Validade do codigo.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
reenvios	INT NOT NULL DEFAULT 0	Campo do modulo.
ultimo_reenvio	DATETIME	Campo do modulo.

auditoria_log

Trilha de auditoria.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
tabela	VARCHAR(60) NOT NULL	Tabela.
registro_id	INT	Campo do modulo.
acao	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado.
dados_antes	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
dados_depois	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
ip	VARCHAR(45)	IP de origem.
criado_em	data e hora	Data de criacao.

bancos

Cadastro central de bancos de dados.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
nome	VARCHAR(150) NOT NULL	Nome do registro.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
motor	VARCHAR(40)	Motor do banco.
ambiente	VARCHAR(40)	Ambiente.
host	VARCHAR(200)	Endereco IPv4.
porta	VARCHAR(10)	Porta IPv4.
ipv6	VARCHAR(200)	Endereco IPv6.
porta_ipv6	VARCHAR(10)	Porta IPv6.
responsavel	VARCHAR(150)	Responsavel.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.

acessos

Inventario de acessos a bancos e sistemas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
data	DATE	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao.
objeto	VARCHAR(200)	Banco (do cadastro de Bancos).
nivel	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
justificativa	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
revisao	DATE	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30) DEFAULT 'Ativo'	Situacao (do Cadastro).
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
natureza	VARCHAR(20)	Natureza da conta: Usuario ou Servico.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

mudancas

Registro de mudancas em estruturas.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
codigo	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
data	DATE	Campo do modulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Ambiente.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre.
script	VARCHAR(200)	Campo do modulo.
rollback	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
solicitante	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
aprovador	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
status	VARCHAR(30)	Situacao (do Cadastro).
resultado	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
bancos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Bancos afetados (multipla, por virgula).

mudancas_objetos

Objetos afetados por cada mudanca.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
mudanca_id	INT NOT NULL	Campo do modulo.
nome	VARCHAR(200) NOT NULL	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao.
criado_em	data e hora	Data de criacao.

backup_politicas

Politica de backup por banco.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
criticidade	VARCHAR(30)	Criticidade (do Cadastro).
tipo	VARCHAR(50)	Classificacao.
frequencia	VARCHAR(100)	Periodicidade.
horario	VARCHAR(50)	Tempo da frequencia.
retencao	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
local	VARCHAR(250)	Campo do modulo.
rpo	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
rto	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
responsavel	VARCHAR(150)	Responsavel.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

restore_testes

Testes de restauracao.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
data	DATE	Campo do modulo.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
backup	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
tempo	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
resultado	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
por	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

dicionario_dados

Dicionario de negocio das colunas.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
schema_nome	VARCHAR(150)	Schema da tabela.
tabela	VARCHAR(150)	Tabela.
coluna	VARCHAR(150)	Coluna.
tipo_dado	VARCHAR(100)	Campo do modulo.
permite_nulo	VARCHAR(10)	Campo do modulo.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
origem	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

integracoes

Integracoes entre sistemas.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
origem	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ip_origem	VARCHAR(45)	Campo do modulo.
destino	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ip_destino	VARCHAR(45)	Campo do modulo.
tipo	VARCHAR(60)	Classificacao.
direcao	VARCHAR(30)	Campo do modulo.
mecanismo	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
frequencia	VARCHAR(30)	Periodicidade.
dados_trafegados	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
classificacao	VARCHAR(50)	Campo do modulo.
criticidade	VARCHAR(30)	Criticidade (do Cadastro).
resp_tecnico	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
resp_negocio	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
ambiente	VARCHAR(30)	Ambiente.
status	VARCHAR(30)	Situacao (do Cadastro).
ultima_revisao	DATE	Campo do modulo.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes.
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).

jobs

Rotinas agendadas.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
nome	VARCHAR(200)	Nome do registro.
tipo	VARCHAR(60)	Classificacao.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
descricao	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Descricao livre.
comando	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Passos do job em JSON.
frequencia	VARCHAR(60)	Periodicidade.
horario	VARCHAR(60)	Tempo da frequencia.
agendamentos	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Janelas (inicio/fim) em JSON.
criticidade	VARCHAR(30)	Criticidade (do Cadastro).
status	VARCHAR(30)	Situacao (do Cadastro).
responsavel	VARCHAR(150)	Responsavel.
obs	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Observacoes.
criado_por	VARCHAR(150)	Login de quem criou (servidor).
criado_em	data e hora	Data de criacao.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.

config_tipos

Listas editaveis dos formularios.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
categoria	VARCHAR(40) NOT NULL	Campo do modulo.
nome	VARCHAR(120) NOT NULL	Nome do registro.
criado_em	data e hora	Data de criacao.

config_email

Parametros SMTP (senha em AES-256-GCM).

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
host	VARCHAR(150)	Endereco IPv4.
porta	INT	Porta IPv4.
seguranca	VARCHAR(10) DEFAULT 'tls'	Campo do modulo.
usuario	VARCHAR(150)	Login relacionado.
senha_cifrada	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Campo do modulo.
remetente_nome	VARCHAR(120)	Campo do modulo.
remetente_email	VARCHAR(150)	Campo do modulo.
testado_ok	INT NOT NULL DEFAULT 0	1 apos teste de envio.
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.

config_projeto

Identidade do portal e retencao.

Coluna	Tipo	Descrição
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
nome_projeto	VARCHAR(160)	Campo do modulo.
logo_data	texto muito longo (MEDIUMTEXT no MySQL)	Logo em data URI (MEDIUMTEXT no MySQL).
atualizado_em	data e hora	Ultima alteracao.
timeout_inatividade_min	INT NOT NULL DEFAULT 30	Minutos ate encerrar a sessao.

certificacoes

Historico da Certificacao de Acessos: resumo de cada cruzamento entre as permissoes reais de um banco e o que esta registrado em Acessos. Nao guarda o CSV bruto -- so contadores e a lista de excecoes.

Coluna	Tipo	Descricao
id	inteiro, chave primaria, auto-incremento	Identificador unico.
banco	VARCHAR(150)	Banco relacionado.
servidor	VARCHAR(150)	Hostname do servidor.
motor	VARCHAR(40)	Motor do banco.
periodo	VARCHAR(80)	Periodo de referencia da certificacao (ex.: 2o semestre 2026).
executor	VARCHAR(150)	Login de quem executou a certificacao.
usuarios_banco	INT NOT NULL DEFAULT 0	Quantidade de usuarios encontrados no banco.
conformidade	INT NOT NULL DEFAULT 0	Permissoes que batem dos dois lados.
nao_documentados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Acessos no banco sem registro no portal.
defasados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Registros no portal ausentes no banco.
excecoes	texto longo (TEXT / NVARCHAR(MAX))	Listas das excecoes (nao documentados e defasados) em JSON.
criado_em	data e hora	Data de criacao.

4. Relacionamentos

De	Para	Regra
acessos.objeto / servidor	bancos.nome / servidor	Banco escolhido do cadastro preenche os dois.
mudancas.bancos	bancos.nome	Bancos afetados, separados por virgula.
certificacoes.banco / servidor	bancos.nome / servidor	Banco certificado (foto no momento da execucao).
usuarios_foto.usuario_id	usuarios.id	Uma foto por usuario; removida com o usuario.
auditoria_log.usuario	usuarios.username	Por login, para a trilha sobreviver a exclusao.